Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический
университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Исследование структуры файловых систем»

по дисциплине

«Теоретические и практические основы исследования цифровой информации»

Выполнил: Миронов Б. А.
Группа: ЮР-73
Проверил: Травкин К. А.

Москва, 2026

Работа выполнена: __.__.2026
Отчёт сдан: __.__.2026
Зачтено / не зачтено

СОДЕРЖАНИЕ

Обновить поле: Ctrl+A, затем F9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является ознакомление со структурой файловых систем, а также получение практических навыков работы с программным обеспечением WinHex при определении параметров файловой системы накопителя и установлении расположения удалённых файлов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) определить количество секторов в кластере исследуемого накопителя по значению поля загрузочной записи тома;

2) установить расположение не менее пяти удалённых файлов: зафиксировать доступные метаданные, определить номера начальных кластеров и секторов всех частей файлов и вычислить размеры частей исходя из размера кластера;

3) сложить размеры фрагментов каждого файла и сравнить полученную сумму с общим размером файла, отображаемым в списке файлов, объяснив полученные расхождения;

4) обеспечить неизменность исходных объектов исследования на всех этапах выполнения работы.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лабораторная работа выполнена на персональном компьютере, технические характеристики которого приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики использованных средств вычислительной техники

Компонент	**Характеристики**
Компьютер	Портативный компьютер Lenovo IdeaPad L340-17IRH
Процессор	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-9300H (2.40 GHz)
Оперативная память	8,00 ГБ
Накопители	HDD WDC WD10SPZX-24Z10, 931,51 ГБ; SSD RPFTJ256PDD2MWX, 238,47 ГБ
Виртуальный накопитель	VHDX, динамический, 512 МБ,

(объект исследования)	раздел FAT32

В качестве объекта исследования использован виртуальный жёсткий диск формата VHDX ёмкостью 512 МБ с одним разделом файловой системы FAT32. Выбор виртуального накопителя обусловлен возможностью полного контроля над его содержимым и воспроизводимостью условий эксперимента; при этом исходные носители компьютера в ходе работы не изменялись.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сведения о программном обеспечении, использованном для выполнения лабораторной работы, с указанием версий и назначения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Использованное программное обеспечение

Наименование	Версия	Назначение
Microsoft Windows 11	Домашняя для одного языка, сборка 26200	Операционная система исследовательской станции
WinHex	19.2	Исследование структуры файловой системы на байтовом уровне, получение метаданных удалённых файлов, списки кластеров
Средство управления дисками	Из состава ОС Windows	Создание и инициализация виртуального накопителя VHDX
Windows PowerShell	Из состава ОС Windows	Создание файлов данных заданного размера

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка объекта исследования выполнена до начала исследования и включала создание виртуального накопителя, размещение на нём файлов и их удаление. Все действия выполнялись средствами операционной системы; в ходе дальнейшего исследования накопитель открывался только в режиме чтения.

Виртуальный жёсткий диск создан средством управления дисками операционной системы: задан формат VHDX, тип «динамический», ёмкость 512 МБ. Диск инициализирован таблицей разделов MBR, на нём создан простой том файловой системы FAT32 с меткой LAB1, которому назначена буква диска E:. Тип раздела и файловая система выбраны исходя из условия задачи: файловая система FAT32 хранит параметры тома в загрузочной записи, а сведения об удалённых файлах остаются доступны для исследования.

Для размещения на накопителе подготовлены файлы данных различных типов и размеров. Файлы крупных размеров созданы средством PowerShell с заданным точным размером; файлы небольших размеров представляют собой файлы изображения, документа и текста. Перечень размещённых файлов приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Файлы, размещённые на носителе

Имя файла	**Размер, Байт**	**Тип содержимого**
big1.bin	104 857 600	Файл данных
big2.bin	104 857 600	Файл данных
big3.bin	104 857 600	Файл данных
big4.bin	157 286 400	Файл данных
photo1.jpg	37 053	Изображение JPEG
photo2.png	682 809	Изображение PNG
doc1.docx	2 268 874	Документ
text1.txt	50	Текстовый файл

Размещение файлов выполнялось в следующем порядке. Сначала на пустой том скопированы три файла данных размером по 100 МБ, после завершения их записи один из них удалён мимо корзины. Затем скопирован файл big4.bin размером 150 МБ, который не помещается в освободившуюся область целиком, и файлы небольших размеров. Завершающим этапом все размещённые файлы удалены мимо корзины.

Удаление мимо корзины выполнено сознательно: при таком удалении записи файлов остаются в каталоге тома, а не переносятся в служебный каталог корзины, что и делает их доступными для исследования. В

результате выполненной подготовки в файловой системе тома образовались записи восьми удалённых файлов, достаточные для выполнения задания 2.

С точки зрения структуры подготовленный том FAT32 состоит из следующих областей, следующих друг за другом от начала тома: зарезервированная область, содержащая загрузочную запись с параметрами тома (для подготовленного тома она занимает 8192 сектора, что следует из значения первого сектора области данных); две копии таблицы размещения файлов, хранящие цепочки кластеров каждого файла; корневой каталог, записи которого содержат имя файла, атрибуты, даты, номер первого кластера и размер; область данных, разделённая на кластеры, в которой хранится содержимое файлов. Нумерация кластеров ведётся с числа 2, поэтому номеру кластера 2 соответствует первый сектор области данных.

ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЕКТОРОВ В КЛАСТЕРЕ

Кластер (единица распределения) — минимальная порция дискового пространства, которая может быть выделена файлу в файловой системе. Кластер объединяет несколько последовательных секторов носителя; количество секторов в кластере определяется при форматировании тома. Пространство выделяется файлу целым числом кластеров, поэтому размер кластера непосредственно влияет на размещение файлов и величину неиспользуемого остатка последнего кластера.

В файловой системе FAT32 параметры тома хранятся в загрузочной записи, расположенной в начальном секторе тома. Загрузочная запись содержит блок параметров тома: размер сектора, количество секторов в кластере, число копий таблицы размещения файлов, размер зарезервированной области, общее количество секторов и другие сведения, необходимые операционной системе для работы с томом. Основные поля загрузочной записи подготовленного тома приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Основные поля загрузочной записи тома

Смещение	**Длина, Байт**	**Назначение поля**	**Значение на исследуемом томе**
0Bh	2	Количество байт в секторе	512
0Dh	1	Количество секторов в кластере	8
0Eh	2	Размер зарезервированной области, секторов	8192
10h	1	Количество копий таблицы размещения файлов	2
20h	4	Общее количество секторов тома	1 042 432
52h и далее	—	Метка файловой системы	«FAT32»

Количество секторов в кластере записано по смещению 0Dh (13 в десятичной системе счисления), длина поля составляет 1 байт. Именно это поле используется в настоящей работе для определения размера кластера.

Ход выполнения задания 1:

1) запущено ПО WinHex с правами администратора;

2) выполнено открытие тома в режиме только для чтения: в окне выбора диска, представленном на рисунке 1, в списке логических дисков выделен том E: с файловой системой FAT32 и меткой LAB1;

[Скрин 1: окно выбора диска в WinHex, выделена строка тома E: LAB1 FAT32]

Рисунок 1 — Окно выбора диска при открытии тома в ПО WinHex

3) включён интерпретатор данных — панель, отображающая значение выделенного байта в различных форматах; интерпретатор включается командой меню «Просмотр», представленного на рисунке 2;

[Скрин 2: раскрытое меню «Просмотр» с пунктом включения интерпретатора данных]

Рисунок 2 — Включение интерпретатора данных в меню «Просмотр»

4) курсор установлен на байт, расположенный по смещению 0Dh загрузочной записи (тринадцатый байт от начала тома);

5) в строке «8 bit» окна интерпретатора данных считано значение выделенного байта.

Были получены сведения о значении поля загрузочной записи по смещению 0Dh: значение байта составляет 08h, что в десятичной системе счисления равно 8. На рисунке 3 представлено окно ПО WinHex с загрузочной записью тома; выделены байт по смещению 0Dh и его значение в окне интерпретатора данных, а также сведения строки состояния о текущем смещении.

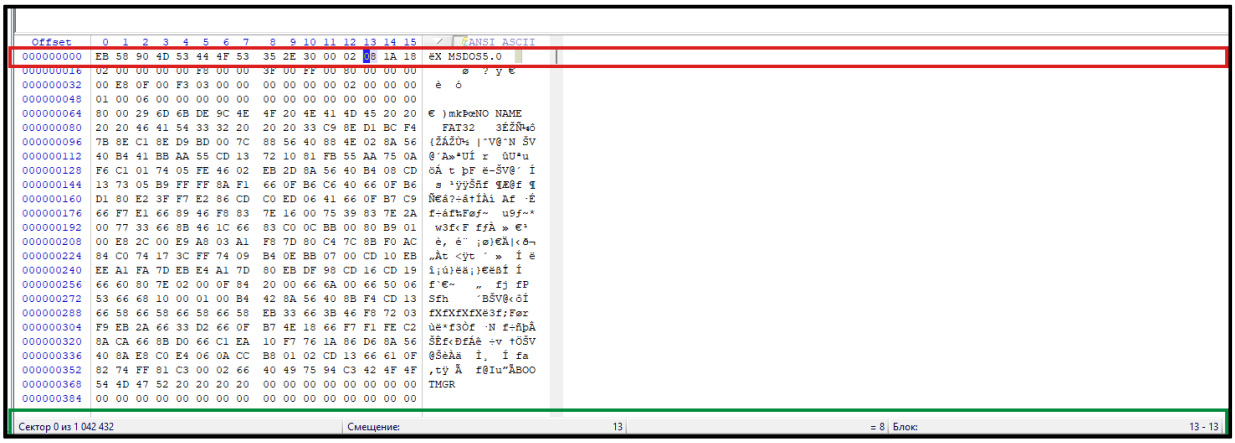


Рисунок 3 — Определение количества секторов в кластере по загрузочной записи тома

Таким образом, кластер исследуемого тома содержит 8 секторов. При размере сектора 512 байт, установленном при форматировании, размер кластера составляет 8 × 512 = 4096 байт. Полученное значение далее используется для вычисления размеров частей удалённых файлов.

ЗАДАНИЕ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УДАЛЁННЫХ ФАЙЛОВ

При удалении файла в файловой системе FAT32 его содержимое не уничтожается. В записи каталога первый символ имени заменяется служебным кодом, отмечающим запись как свободную (в списке файлов ПО WinHex такие записи отмечены красным крестиком, а первый символ имени отображается знаком вопроса); цепочка кластеров файла помечается в таблице размещения файлов как свободная. Сами кластеры при этом не очищаются, поэтому расположение удалённого файла может быть установлено по сохранившимся структурам файловой системы. Запись

каталога удалённого файла при удалении не обновляется, поэтому сведения, хранящиеся в ней, могут не соответствовать текущему содержимому носителя.

Запись каталога в файловой системе FAT32 занимает 32 байта и содержит: короткое имя файла (11 байт, из которых 8 байт отведены под собственно имя и 3 — под расширение), атрибуты файла, даты и время создания и изменения с точностью до двух секунд, номер первого кластера файла (4 байта) и текущий размер файла в байтах (4 байта). При удалении файла первый байт имени записи заменяется служебным кодом, а остальные сведения записи сохраняются без изменений.

Ход выполнения задания 2:

1) в открытом в режиме чтения томе получен список файлов корневого каталога;

2) в списке выявлены записи восьми удалённых файлов, помеченных красными крестиками;

3) для исследования выбраны пять файлов: big4.bin, big1.bin, photo1.jpg, photo2.png, doc1.docx;

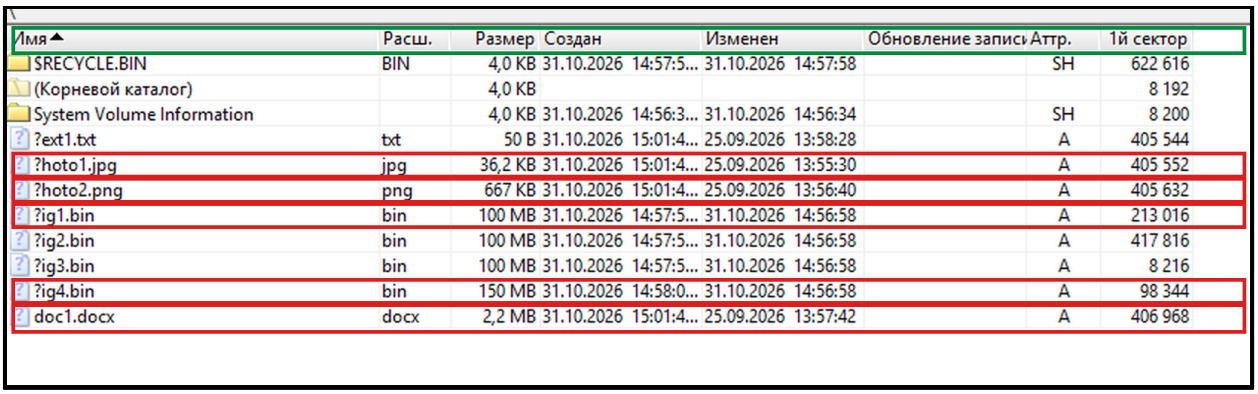
4) для каждого файла зафиксированы доступные метаданные из панели сведений: имя, размер, номер первого кластера и первого сектора, даты создания и изменения;

5) для каждого файла через контекстное меню (подпункт «Навигация») получен список кластеров, занятых файлом;

6) сведения о частях каждого файла сведены в таблицу, размеры частей вычислены исходя из размера кластера;

7) суммы размеров фрагментов сопоставлены с общими размерами файлов из списка файлов.

Были получены сведения об удалённых файлах тома: в корневом каталоге обнаружены записи восьми удалённых файлов. На рисунке 4 представлен список файлов тома; выделены записи исследуемых файлов, а также столбец, содержащий номера первых секторов записей.



Имя	Расш.	Размер	Создан	Изменен	Обновление записи	Аттр.	1й сектор
$RECYCLE.BIN	BIN	4,0 KB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:57:58		SH	622 616
(Корневой каталог)		4,0 KB					8 192
System Volume Information		4,0 KB	31.10.2026 14:56:3...	31.10.2026 14:56:34		SH	8 200
?ext1.txt	txt	50 B	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:58:28		A	405 544
?hoto1.jpg	jpg	36,2 KB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:55:30		A	405 552
?hoto2.png	png	667 KB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:56:40		A	405 632
?ig1.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	213 016
?ig2.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	417 816
?ig3.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	8 216
?ig4.bin	bin	150 MB	31.10.2026 14:58:0...	31.10.2026 14:56:58		A	98 344
doc1.docx	docx	2,2 MB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:57:42		A	406 968

Рисунок 4 — Удалённые файлы в списке файлов тома

Были получены сведения о метаданных каждого из выбранных файлов. На рисунке 5 представлена панель сведений о выделенном файле: номер первого кластера, номера логического и физического секторов, а также параметры тома, подтверждающие размер кластера (4096 байт) и размер сектора (512 байт). Метаданные всех исследованных файлов приведены в таблице 5.

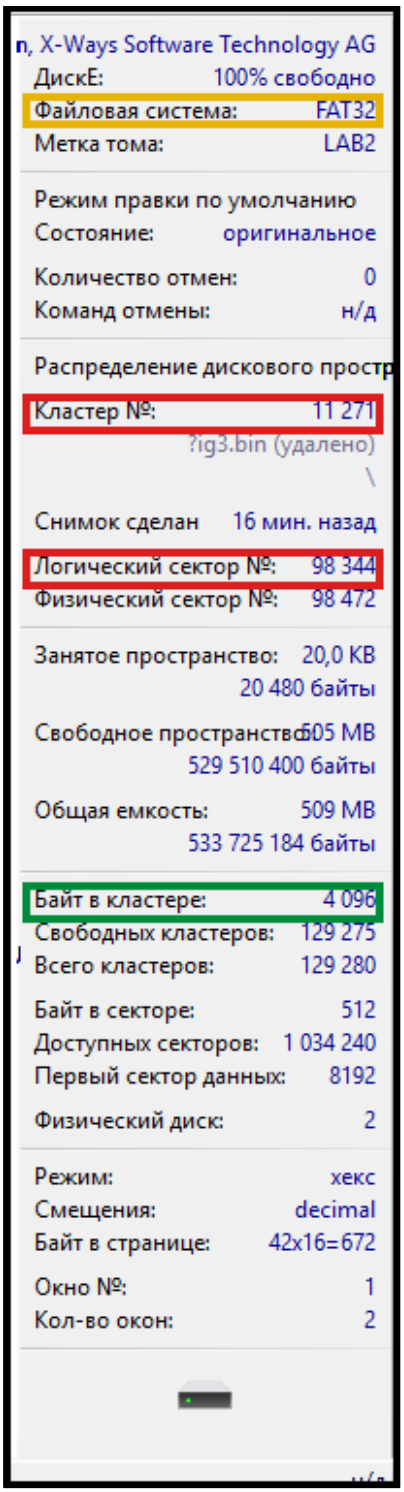


Рисунок 5 — Сведения о файле и параметры тома в панели свойств

Таблица 5 — Метаданные удалённых файлов

Имя файла	**Размер, Байт**	**Первый кластер**	**Первый сектор**	**Дата создания**	**Дата изменения**
big4.bin	157 286 400	11271	98344	31.10.2026 14:58	31.10.2026 14:56:58
big1.bin	104 857 600	25605	213016	31.10.2026 14:57	31.10.2026 14:56:58
photo1.jpg	37 053	49672	405552	31.10.2026	25.09.2026

				15:01	13:55:30
photo2.png	682 809	49682	405632	31.10.2026 15:01	25.09.2026 13:56:40
doc1.docx	2 268 874	49849	406968	31.10.2026 15:01	25.09.2026 13:57:42

Номер первого кластера каждого файла получен по номеру его первого сектора с учётом структуры тома: первый сектор области данных тома равен 8192, а кластер содержит 8 секторов, поэтому номер кластера вычисляется по формуле K = (S − 8192) / 8 + 2, где S — номер первого сектора файла. Нумерация кластеров начинается с числа 2, поскольку кластеры 0 и 1 зарезервированы.

Список кластеров каждого файла получен через контекстное меню записи файла. На рисунке 6 представлен пункт «Навигация» контекстного меню, объединяющий команды перехода к структурам файловой системы, связанным с выделенным файлом; выделена запись файла big4.bin, для которого выполняется переход.

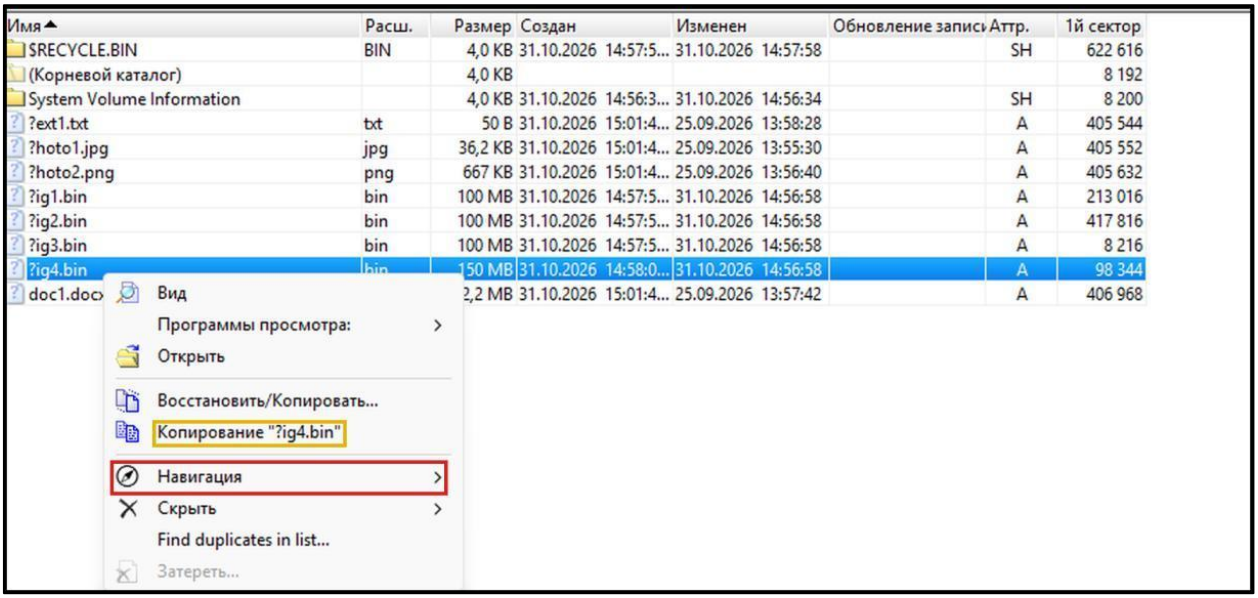


Рисунок 6 — Переход к списку кластеров через контекстное меню файла

Были получены сведения о расположении каждого файла на носителе. На рисунке 7 представлен список кластеров файла big4.bin: последовательность кластеров начинается с кластера 11271 и является

непрерывной. Сведения о частях всех исследованных файлов приведены в таблице 6.

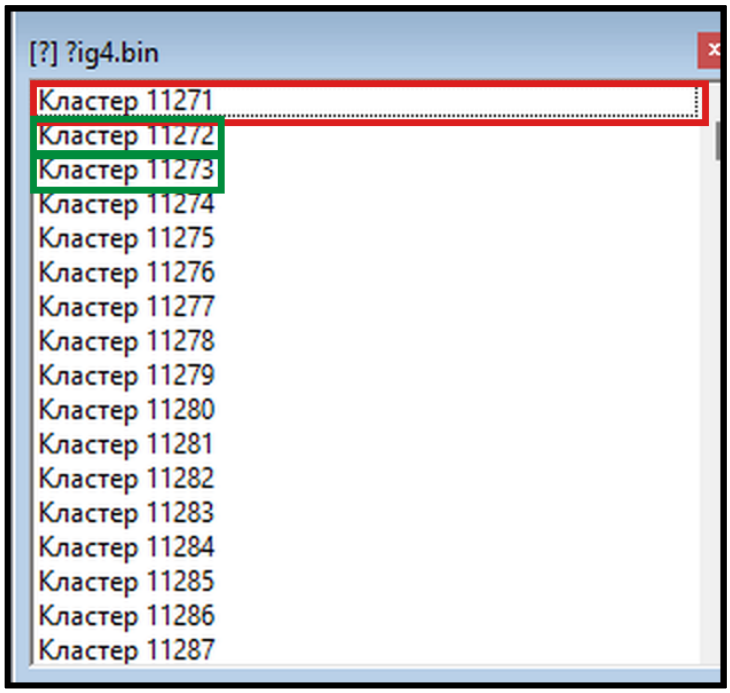


Рисунок 7 — Список кластеров файла big4.bin

Таблица 6 — Расположение и размеры частей удалённых файлов

Имя файла	Часть	Начальный кластер	Начальный сектор	Кластеров, шт	Размер части, Байт
big4.bin	1	11271	98344	38400	157 286 400
big1.bin	1	25605	213016	25600	104 857 600
photo1.jpg	1	49672	405552	10	40 960
photo2.png	1	49682	405632	167	684 032
doc1.docx	1	49849	406968	554	2 269 184

Размер каждой части файла вычислен исходя из размера кластера, установленного в задании 1: Sчасти = N × 4096, где N — количество кластеров в части. Ход вычислений:

big4.bin: 38400 × 4096 = 157 286 400 байт;

big1.bin: 25600 × 4096 = 104 857 600 байт;

photo1.jpg: 10 × 4096 = 40 960 байт;

photo2.png: 167 × 4096 = 684 032 байт;

doc1.docx: 554 × 4096 = 2 269 184 байт.

Каждый из исследованных файлов занимает одну непрерывную последовательность кластеров. Начальные кластеры файлов photo1.jpg, photo2.png и doc1.docx следуют друг за другом вплотную (49672, 49682, 49849): файл photo1.jpg занимает кластеры с 49672 по 49681, файл photo2.png — с 49682 по 49848, файл doc1.docx — с 49849 по 50402, что соответствует последовательной записи файлов в смежные свободные кластеры носителя.

Файл big4.bin имеет размер 157 286 400 байт, что соответствует 157 286 400 / 4096 = 38 400 кластерам. Список кластеров файла представляет собой непрерывную последовательность, начинающуюся с кластера 11 271; размер части составляет 38 400 × 4096 = 157 286 400 байт и совпадает с размером файла, поскольку размер файла кратен размеру кластера.

Файл big1.bin имеет размер 104 857 600 байт, что соответствует 104 857 600 / 4096 = 25 600 кластерам. Размер части составляет 25 600 × 4096 = 104 857 600 байт и также совпадает с размером файла.

Файл photo1.jpg имеет размер 37 053 байта. Количество занятых кластеров определено округлением вверх: 37 053 / 4096 = 9,05, округление в большую сторону даёт 10 кластеров. Размер части составляет 10 × 4096 = 40 960 байт, что превышает размер файла на 40 960 − 37 053 = 3 907 байт.

Файл photo2.png имеет размер 682 809 байт: 682 809 / 4096 = 166,7, округление в большую сторону даёт 167 кластеров. Размер части составляет 167 × 4096 = 684 032 байта и превышает размер файла на 1 223 байта.

Файл doc1.docx имеет размер 2 268 874 байта: 2 268 874 / 4096 = 553,9, округление в большую сторону даёт 554 кластера. Размер части составляет 554 × 4096 = 2 269 184 байта и превышает размер файла на 310 байт.

Сумма размеров фрагментов каждого файла сопоставлена с его общим размером, отображаемым в списке файлов; результаты сравнения приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Сравнение суммы размеров частей с размером файла

Имя файла	Сумма частей, Байт	Размер из списка, Байт	Разница, Байт	Причина расхождения

big4.bin	157 286 400	157 286 400	0	Размер кратен кластеру
big1.bin	104 857 600	104 857 600	0	Размер кратен кластеру
photo1.jpg	40 960	37 053	3 907	Слэк последнего кластера
photo2.png	684 032	682 809	1 223	Слэк последнего кластера
doc1.docx	2 269 184	2 268 874	310	Слэк последнего кластера

Для файлов big4.bin и big1.bin сумма размеров частей совпадает с размером файла, поскольку размеры этих файлов кратны размеру кластера и каждый кластер цепочки заполнен данными полностью. Для файлов photo1.jpg, photo2.png и doc1.docx сумма размеров частей превышает фактический размер файла на 3907, 1223 и 310 байт соответственно: последний кластер цепочки заполнен не полностью, и его неиспользуемый остаток (slack space) логически файлу не принадлежит, хотя физически входит в выделенную ему область.

Отдельно следует отметить файл big1.bin: запись его каталога указывает первый кластер 25605, однако область носителя, начинающаяся с кластера 11271, занята данными файла big4.bin. Поскольку при удалении файла запись каталога не обновляется, а его кластеры помечаются как свободные, сведения удалённой записи могут указывать на область, впоследствии выделенную другому файлу. Это означает, что расположение, определяемое по записи каталога удалённого файла, требует проверки по фактическому содержимому носителя и не может считаться гарантией сохранности данных файла.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы изучена структура файловой системы FAT32 и получены практические навыки работы с ПО WinHex при исследовании параметров файловой системы и расположения удалённых файлов.

По значению поля загрузочной записи тома (смещение 0Dh) определено количество секторов в кластере исследуемого накопителя — 8; при размере сектора 512 байт размер кластера составил 4096 байт. Дополнительным подтверждением послужили сведения о параметрах тома, полученные из панели свойств файла.

Установлено расположение пяти удалённых файлов: для каждого файла зафиксированы метаданные (имя, размер, первый кластер, первый сектор, даты), получены списки кластеров и вычислены размеры частей исходя из размера кластера. Каждый файл занимает одну непрерывную последовательность кластеров; сумма размеров частей файлов, размер которых кратен размеру кластера, совпала с их общим размером, для остальных файлов она превышает размер на величину неиспользуемого остатка последнего кластера.

На примере файла big1.bin показано, что запись каталога удалённого файла сохраняет сведения на момент удаления и может указывать на область, позднее занятую другими данными, поэтому выводы о сохранности содержимого удалённого файла требуют проверки по фактическому содержимому носителя.

Проведённое исследование показывает, что удаление файла в файловой системе FAT32 не уничтожает его содержимое, а освобождает только служебные структуры, поэтому метаданные и расположение удалённых файлов могут быть установлены по данным, сохранившимся на носителе.